

Akademische Arbeit #47: Maschinelles Lernen und Verifikation

Zusammenfassung

Diese Arbeit untersucht verschiedene Aspekte des maschinellen Lernens. Die Cloud-Computing-Infrastruktur bietet flexible Ressourcenallokation [Ar10]. Jedoch zeigen neuere Studien [He22], dass traditionelles Hosting unter bestimmten Bedingungen kosteneffizienter ist. Der Stand der Forschung [Fl25] deutet auf eine Hybrid-Strategie hin.

1 Einleitung

Die Verifikation von Referenzen ist ein kritischer Aspekt der wissenschaftlichen Forschung [Ar06]. Laut aktuellen Studien [He19] können fehlerhafte Referenzen die Integrität gefährden [Fl19]. Diese Arbeit konzentriert sich auf automatische Validierungsmechanismen.

2 Methoden

Wir verwenden ein mehrstufiges Verifikationssystem [Bi21] zur Überprüfung von Referenzen. Der Prozess beinhaltet: (1) Datenextraktion [VB43], (2) Metadaten-Validierung [We20]. Besondere Aufmerksamkeit wird auf Deutsche Umlaute gelegt.

3 Ergebnisse

Unsere Versuche zeigen, dass korrekte Referenzen zu 99% erkannt werden [Ar06]. Halluzinierte Referenzen werden zu 98% als solche identifiziert [He19]. Metadaten-Inkonsistenzen werden mit 95% Genauigkeit erkannt.

Literaturverzeichnis

[Ar06] Hinton, G. E., Osindero, S., & Teh, Y. W.: A fast learning algorithm for deep belief nets. In: Neural Computation 18, S. 1527-1554, 2006. <https://doi.org/10.1162/neco.2006.18.7.1527>.

[He19] Yoshua Bengio: Deep Learning Foundations. In: NeurIPS, 2019.

[Fl19] Frankle, J., & Carbin, M.: The Lottery Ticket Hypothesis: Finding Sparse, Trainable Neural Networks. In: arXiv preprint, 2019.

[Bi21] Thompson, M.: Early version: Towards Better Understanding. In: arXiv preprint, 2021.

[VB43] McCulloch, W. S., & Pitts, W.: A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity. In: The Bulletin of Mathematical Biophysics 5, S. 115-133, 1943.

[We20] Raffel, C., Shazeer, N., Roberts, A., Lee, K., Narang, S., Matena, M., et al.: Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer. In: Journal of Machine Learning Research, S. 1-67, 2020.